

# **UNIVERSIDAD NACIONAL**

Escuela de Informática

Curso: Administración de Bases de Datos (EIF402)

## **Proyecto Integrador (Parte 1)**

Aplicación Web para la Evaluación del Riesgo en la Administración de Bases de Datos Basada en ISO/IEC 27002

*Investigación, Marco Teórico y Selección de Controles ISO/IEC 27002*

### **Integrantes:**

Sebastián Garro Granados  
Jostin Jiménez Alfaro  
Alejandro Calderón Campos  
José Castro

Fecha de entrega: 6 de agosto de 2026

## **1. Introducción**

Este documento reúne la primera parte del trabajo del proyecto integrador del curso de Administración de Bases de Datos. Aquí se plantea el problema que da origen al proyecto, se repasan los conceptos teóricos que lo sustentan y se presentan los controles de la norma ISO/IEC 27002 que el grupo decidió usar como base para evaluar el riesgo en la administración de bases de datos.

Esta parte sirve como punto de partida para el resto del trabajo: de aquí salen los controles y los criterios que después se usan para armar el cuestionario de evaluación, calcular la madurez y estimar el riesgo, y para diseñar el modelo de datos de la aplicación.

## **2. Análisis del Problema**

### **2.1 Contexto**

Nos plantean el caso de una empresa consultora que se dedica a hacer auditorías de seguridad informática a otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Parte de su trabajo es revisar qué tan bien esas organizaciones tienen implementados los controles de seguridad relacionados con la administración de sus bases de datos, usando como referencia la norma ISO/IEC 27002, que es la que ofrece el catálogo de controles de seguridad de la información aplicable a distintas áreas de una organización, entre ellas la administración de bases de datos.

### **2.2 Situación actual y limitaciones**

Hoy en día ese proceso de auditoría todavía se hace de forma bastante manual: los auditores usan formularios en papel o hojas de cálculo para anotar las respuestas que obtienen en las entrevistas y revisiones documentales, y después trasladan esa información a Excel para sacar a mano el nivel de cumplimiento y el riesgo. Esto trae varios problemas:

- Se pierde bastante tiempo transcribiendo y calculando resultados a mano.
- Es fácil que se cueilen errores humanos en esos cálculos.
- Cuesta comparar los resultados de auditorías hechas en distintos momentos sobre la misma organización.
- No se generan indicadores ni reportes a tiempo para apoyar la toma de decisiones.
- Si una auditoría queda a medias, hay que reconstruir el avance a mano para poder seguirla.

## **2.3 Necesidad identificada**

Por eso la consultora necesita una aplicación web que reemplace ese proceso: que administre el cuestionario de auditoría, guarde las respuestas obtenidas, calcule automáticamente el nivel de cumplimiento y madurez de cada control, estime la exposición al riesgo de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, y genere los reportes que la organización auditada necesita para tomar decisiones.

## **2.4 Objetivo y alcance del sistema**

El sistema que se va a desarrollar debe permitir administrar organizaciones, ejecutar auditorías sobre los controles relacionados con la administración de bases de datos, guardar los resultados obtenidos y generar los reportes correspondientes. El alcance se limita a los controles de administración de bases de datos; no cubre otros dominios de seguridad de la información que no tengan relación directa con este ámbito.

# **3. Marco Teórico**

## **3.1 Familia de normas ISO/IEC 27000**

La familia ISO/IEC 27000 es un conjunto de normas internacionales sobre gestión de la seguridad de la información. La norma ISO/IEC 27000 da el vocabulario y una visión general de toda la familia. La ISO/IEC 27001 define los requisitos para implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), y es la única de la familia que se puede certificar. La ISO/IEC 27002 complementa a la 27001: ofrece un catálogo de controles de seguridad más detallado y orientación práctica sobre cómo implementarlos.

También existen guías más específicas dentro de la misma familia, como la ISO/IEC 27005 para gestión de riesgo, o la ISO/IEC 27701 para privacidad. En este proyecto usamos principalmente la ISO/IEC 27002 como catálogo de controles, y los principios generales de gestión de riesgo de la familia 27000 para armar la metodología de evaluación.

## **3.2 Norma ISO/IEC 27002**

La versión 2022 de la ISO/IEC 27002 organiza sus controles en cuatro cláusulas: organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos, que en total suman 93 controles. A diferencia de la 27001, la 27002 no se certifica por sí misma; funciona como catálogo de referencia que cada organización

adapta según sus propios riesgos, normalmente a través de lo que se conoce como una declaración de aplicabilidad.

En nuestro caso, usamos esta norma como fuente de controles candidatos, y de ahí seleccionamos los que tienen relación directa con la administración de bases de datos, como se detalla en la sección 4.

### **3.3 Gestión del riesgo**

La gestión del riesgo de seguridad de la información es el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de una organización. El riesgo, en términos generales, se entiende como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y normalmente se mide combinando la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad con el impacto que eso tendría.

Algunos conceptos importantes acá son: activo (algo que tiene valor para la organización, como una base de datos o la información que contiene), amenaza (causa potencial de un incidente no deseado), vulnerabilidad (debilidad de un activo que una amenaza puede explotar) y exposición al riesgo (qué tan expuesto queda un activo cuando los controles que debería tener son débiles o no existen). Para tratar un riesgo se puede mitigar con controles, transferir, evitar o aceptar formalmente.

### **3.4 Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID)**

Estos tres conceptos son la base clásica de la seguridad de la información. La confidencialidad es que la información solo la puedan ver quienes están autorizados; en bases de datos esto se traduce en controles de acceso, cifrado o separar la información sensible. La integridad es que los datos sean exactos y completos, y que las transacciones sean consistentes; implica evitar que alguien modifique datos sin autorización o por error. La disponibilidad es que la información esté accesible cuando se necesite, lo que en bases de datos tiene que ver con la continuidad del servicio, los respaldos verificados y la capacidad de recuperarse ante fallos.

### **3.5 Controles internos**

Un control interno es una medida, política o procedimiento pensado para dar una seguridad razonable de que se van a cumplir los objetivos de la organización, incluyendo proteger sus activos

de información. Se pueden clasificar según su naturaleza (administrativos, técnicos/lógicos o físicos) o según su función (preventivos, detectivos o correctivos). Los controles que elegimos de la ISO/IEC 27002 combinan estas naturalezas y funciones, como se ve en la sección 4.

### **3.6 Auditoría de Tecnologías de Información**

La auditoría de Tecnologías de Información consiste en revisar y evaluar de forma objetiva la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y los controles de una organización, para determinar si están operando según las políticas y normas que aplican, y para encontrar oportunidades de mejora. En administración de bases de datos, esto incluye revisar el control de acceso, la gestión de cuentas privilegiadas, si existen y se prueban los respaldos, el registro de actividad y la gestión de vulnerabilidades y configuraciones del motor. Justamente eso es lo que este proyecto busca automatizar, tomando como referencia el catálogo de la ISO/IEC 27002.

### **3.7 Administración de Bases de Datos y su relación con la seguridad de la información**

La administración de bases de datos abarca diseñar, implementar, operar y mantener los sistemas de bases de datos de una organización, cuidando su disponibilidad, rendimiento e integridad. El DBA (Administrador de Bases de Datos) suele encargarse de gestionar usuarios y privilegios, definir políticas de respaldo y recuperación, monitorear el desempeño, aplicar parches de seguridad y configurar el motor de forma segura.

Como las bases de datos casi siempre concentran la información más crítica y sensible de una organización, son un blanco frecuente de amenazas: cuentas privilegiadas mal gestionadas, vulnerabilidades técnicas sin corregir, inyección de código a través de aplicaciones mal protegidas, pérdida de datos por falta de respaldos verificados, o exposición accidental por configuraciones inseguras. Por eso un número importante de los controles de la ISO/IEC 27002 aplica directamente al trabajo del DBA, y de ahí sale la selección de controles que se presenta en la siguiente sección.

## **4. Selección y Justificación de Controles ISO/IEC 27002 Aplicables a la Administración de Bases de Datos**

### **4.1 Criterios utilizados para la selección de controles**

De los 93 controles que integra la versión 2022 de la ISO/IEC 27002, el grupo seleccionó 20 que consideramos aplicables a la administración de bases de datos. Para elegirlos tomamos en cuenta:

- Que el control incida directamente sobre la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos del motor de base de datos.
- Que tenga relación con las actividades habituales de un DBA (gestión de accesos, respaldos, monitoreo, configuración, vulnerabilidades y cambios).
- Que aparezca con frecuencia en incidentes de seguridad conocidos sobre bases de datos (accesos privilegiados, configuraciones por defecto, falta de respaldos, falta de cifrado, entre otros).
- Que se pueda traducir en preguntas verificables durante una entrevista o revisión documental de auditoría.

Dejamos fuera los controles que aplican de forma general a toda la organización, pero cuya relación específica con la administración de bases de datos es débil o indirecta; por ejemplo, controles enfocados solo en proveedores de servicios en la nube, cuando la organización auditada podría tener sus bases de datos on-premise.

## 4.2 Metodología para la asignación del peso de cada control

A cada control seleccionado le asignamos un peso en una escala de 1 a 5, según su importancia relativa dentro del conjunto de controles aplicables a la administración de bases de datos. El peso se definió pensando en qué tan grave sería que el control fallara o no existiera (su efecto sobre confidencialidad, integridad o disponibilidad), y qué tan probable es que esa ausencia termine en un incidente real, según lo que se conoce de incidentes de seguridad documentados sobre bases de datos. La escala que usamos es la siguiente:

| Nivel          | Criterio                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Bajo       | Efecto de apoyo o complementario. Su ausencia no compromete de forma directa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos.                            |
| 2 – Medio-bajo | Contribuye a la seguridad de la información, pero su efecto sobre la administración de bases de datos es indirecto (por ejemplo, controles orientados a las personas). |
| 3 – Medio-alto | Incide de manera relevante sobre al menos una propiedad de CID, aunque su ausencia no genera un impacto catastrófico inmediato.                                        |
| 4 – Alto       | Es determinante para sostener una o varias propiedades de CID; su ausencia genera una exposición significativa y de alta probabilidad.                                 |
| 5 – Crítico    | Es indispensable para la operación segura del motor de base de datos. Su ausencia habilita escenarios de compromiso total de la información.                           |

Este peso se usa más adelante para ponderar la contribución de cada control dentro del cálculo del nivel de cumplimiento por dominio y del índice general de exposición al riesgo.

### 4.3 Metodología para determinar la relación de cada control con la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad

Para cada control se determinó, de forma independiente, su grado de relación con cada una de las tres propiedades de la información (C, I, D), usando la siguiente escala cualitativa:

| Nivel | Criterio                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta  | El control incide de manera directa y determinante sobre la propiedad evaluada. Su falla la compromete de forma inmediata y generalizada.                 |
| Media | El control incide de forma parcial o indirecta; contribuye a proteger la propiedad, pero actúa junto con otros controles o solo bajo ciertas condiciones. |
| Baja  | El control tiene un efecto marginal u ocasional sobre la propiedad evaluada; su ausencia no la compromete de forma significativa por sí sola.             |

Esta calificación permite repartir el efecto de cada control entre los tres indicadores de exposición al riesgo (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), en lugar de manejar el riesgo como un solo valor sin diferenciar.

### 4.4 Tabla resumen de los controles seleccionados

La siguiente tabla resume los 20 controles seleccionados, con su código, nombre, dominio (cláusula) de la ISO/IEC 27002, peso asignado y relación con Confidencialidad (C), Integridad (I) y Disponibilidad (D).

| Código | Control                                               | Dominio        | Peso | C     | I     | D     | Cláusula |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------|----------|
| 5.9    | Inventario de activos de información                  | Organizacional | 3    | Media | Media | Media | 5        |
| 5.12   | Clasificación de la información                       | Organizacional | 4    | Alta  | Media | Baja  | 5        |
| 5.15   | Control de acceso                                     | Organizacional | 5    | Alta  | Alta  | Media | 5        |
| 5.18   | Derechos de acceso                                    | Organizacional | 5    | Alta  | Alta  | Media | 5        |
| 5.24   | Planificación de la gestión de incidentes             | Organizacional | 3    | Media | Media | Alta  | 5        |
| 5.34   | Privacidad y protección de datos personales           | Organizacional | 4    | Alta  | Baja  | Baja  | 5        |
| 6.3    | Concienciación, educación y capacitación en seguridad | Personas       | 2    | Media | Media | Baja  | 6        |
| 6.6    | Acuerdos de confidencialidad o no divulgación         | Personas       | 3    | Alta  | Baja  | Baja  | 6        |

|      |                                        |             |   |       |       |       |   |
|------|----------------------------------------|-------------|---|-------|-------|-------|---|
| 7.1  | Perímetros de seguridad física         | Físico      | 3 | Media | Media | Alta  | 7 |
| 7.10 | Medios de almacenamiento               | Físico      | 3 | Alta  | Media | Media | 7 |
| 8.2  | Derechos de acceso privilegiado        | Tecnológico | 5 | Alta  | Alta  | Alta  | 8 |
| 8.3  | Restricción de acceso a la información | Tecnológico | 4 | Alta  | Alta  | Media | 8 |
| 8.5  | Autenticación segura                   | Tecnológico | 4 | Alta  | Media | Baja  | 8 |
| 8.8  | Gestión de vulnerabilidades técnicas   | Tecnológico | 4 | Alta  | Alta  | Media | 8 |
| 8.9  | Gestión de la configuración            | Tecnológico | 4 | Media | Alta  | Media | 8 |
| 8.13 | Copias de seguridad de la información  | Tecnológico | 5 | Baja  | Media | Alta  | 8 |
| 8.15 | Registro (logging)                     | Tecnológico | 4 | Media | Alta  | Media | 8 |
| 8.16 | Actividades de monitoreo               | Tecnológico | 4 | Media | Alta  | Alta  | 8 |
| 8.24 | Uso de criptografía                    | Tecnológico | 4 | Alta  | Media | Baja  | 8 |
| 8.32 | Gestión de cambios                     | Tecnológico | 3 | Media | Alta  | Media | 8 |



## **4.5 Fichas de control por dominio**

A continuación se presenta, para cada control seleccionado, una explicación de su objetivo y la justificación de por qué aplica a la administración de bases de datos, organizados según las cuatro cláusulas temáticas de la ISO/IEC 27002:2022.

### **4.5.1 Controles organizacionales (cláusula 5)**

Los controles organizacionales establecen las políticas, los roles y las responsabilidades que le dan marco a la gestión de seguridad de la información en toda la organización, incluida la administración de bases de datos.

### **5.9 — Inventario de activos de información**

Este control busca que la organización identifique y mantenga un inventario actualizado de sus activos de información, incluyendo bases de datos, esquemas y repositorios de respaldo. Lo incluimos porque sin saber qué motores y qué esquemas existen, ni dónde está la información sensible, es prácticamente imposible definir bien el alcance de una auditoría o decidir qué proteger primero. Le dimos un peso de 3/5, con relación Media en Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

### **5.12 — Clasificación de la información**

Pide clasificar la información según su confidencialidad, valor, criticidad y sensibilidad, para saber qué nivel de protección necesita cada cosa. En una base de datos institucional es normal mezclar datos públicos con datos personales, financieros o de salud; sin una clasificación previa no se puede decidir con criterio qué tablas necesitan cifrado o restricciones más fuertes de acceso. Peso asignado: 4/5. Relación con Confidencialidad: Alta. Con Integridad: Media. Con Disponibilidad: Baja.

### **5.15 — Control de acceso**

Es, en la práctica, el control raíz de todo lo demás: sin reglas claras de control de acceso físico y lógico, no hay base para definir roles, perfiles ni privilegios sobre los datos. Por eso le dimos el peso máximo, 5/5, con relación Alta en Confidencialidad e Integridad, y Media en Disponibilidad.

### **5.18 — Derechos de acceso**

Tiene que ver con otorgar, revisar, modificar y revocar derechos de acceso conforme a la política vigente. En cualquier entorno real es común encontrar cuentas huérfanas, privilegios que quedaron

de un rol anterior o accesos de proveedores que nunca se revocaron; revisar los derechos periódicamente cierra ese hueco. Peso: 5/5, relación Alta en Confidencialidad e Integridad, Media en Disponibilidad.

#### **5.24 — Planificación de la gestión de incidentes**

Busca que la organización esté preparada de antemano para manejar incidentes de seguridad de forma ordenada. Si hay una fuga, corrupción o caída de la base de datos, tener roles y procedimientos definidos con anticipación reduce el tiempo que se tarda en detectar y contener el problema. Peso: 3/5, relación Media en Confidencialidad e Integridad, Alta en Disponibilidad.

#### **5.34 — Privacidad y protección de datos personales**

Exige cumplir los requisitos legales y regulatorios relacionados con datos personales. Las bases de datos de la organización casi siempre guardan información de este tipo, y no cumplir con la normativa de protección de datos trae sanciones legales y daño a la reputación, además del riesgo técnico propiamente dicho. Peso: 4/5, relación Alta en Confidencialidad, Baja en Integridad y Disponibilidad.

#### **4.5.2 Controles de personas (cláusula 6)**

Los controles de personas atienden el factor humano de la seguridad de la información. El personal con acceso a las bases de datos (DBA, desarrolladores, soporte) es tanto una línea de defensa como una posible fuente de riesgo.

#### **6.3 — Concienciación, educación y capacitación en seguridad**

Busca que el personal reciba formación periódica en seguridad de la información según su función. Buena parte de los incidentes en bases de datos vienen de errores humanos, como consultas destructivas o mal manejo de credenciales, y la capacitación ayuda a reducir ese tipo de errores. Peso: 2/5, relación Media en Confidencialidad e Integridad, Baja en Disponibilidad.

#### **6.6 — Acuerdos de confidencialidad o no divulgación**

Pide documentar y firmar acuerdos de confidencialidad con el personal que tiene acceso a información sensible. El personal de administración de bases de datos y desarrollo tiene acceso privilegiado y directo a los datos, así que estos acuerdos refuerzan su responsabilidad legal sobre el manejo adecuado de esa información. Peso: 3/5, relación Alta en Confidencialidad, Baja en Integridad y Disponibilidad.

#### **4.5.3 Controles físicos (cláusula 7)**

Los controles físicos protegen la infraestructura donde vive el motor de base de datos y los medios donde se guardan los respaldos, complementando las medidas lógicas con medidas sobre el entorno físico.

#### **7.1 — Perímetros de seguridad física**

Define perímetros de seguridad física para proteger las áreas donde está la información y los recursos de procesamiento. Los servidores donde corre el motor de base de datos deben estar en instalaciones con control de acceso físico, para evitar que alguien manipule el hardware directamente o se robe los medios de almacenamiento. Peso: 3/5, relación Media en Confidencialidad e Integridad, Alta en Disponibilidad.

#### **7.10 — Medios de almacenamiento**

Trata sobre cómo gestionar los medios de almacenamiento removibles durante todo su ciclo de vida. Los respaldos de las bases de datos muchas veces terminan en medios físicos o removibles, y un mal manejo de esos medios puede provocar fuga, pérdida o destrucción de la información respaldada. Peso: 3/5, relación Alta en Confidencialidad, Media en Integridad y Disponibilidad.

#### **4.5.4 Controles tecnológicos (cláusula 8)**

Los controles tecnológicos concentran la mayor parte de las medidas que se implementan directamente dentro del motor de base de datos y su entorno técnico. Por eso son el bloque más numeroso de la selección.

#### **8.2 — Derechos de acceso privilegiado**

Es de los controles más importantes de toda la selección: restringe y gestiona de forma diferenciada el acceso privilegiado a los sistemas. Cuentas administrativas como sa, root o dba tienen control total sobre los datos, así que una mala gestión de estas cuentas es de las causas más comunes de incidentes graves de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Le dimos el peso máximo, 5/5, con relación Alta en las tres.

#### **8.3 — Restricción de acceso a la información**

Restringe el acceso a la información y a las funciones del sistema según la política de control de acceso vigente. Permite aplicar el principio de mínimo privilegio a nivel de tablas, vistas, columnas y procedimientos almacenados, limitando lo que cada usuario o aplicación puede consultar o modificar. Peso: 4/5, relación Alta en Confidencialidad e Integridad, Media en Disponibilidad.

### **8.5 — Autenticación segura**

Pide implementar tecnologías y procedimientos de autenticación segura. Contraseñas débiles, credenciales compartidas o la falta de autenticación multifactor en el motor de base de datos facilitan el acceso no autorizado a la información almacenada. Peso: 4/5, relación Alta en Confidencialidad, Media en Integridad, Baja en Disponibilidad.

### **8.8 — Gestión de vulnerabilidades técnicas**

Consiste en enterarse de vulnerabilidades técnicas, evaluar qué tan expuesta está la organización y aplicar las medidas necesarias. Los proveedores de motores de bases de datos publican parches de seguridad con cierta frecuencia; si no hay un proceso para aplicarlos, quedan vulnerabilidades conocidas sin corregir. Peso: 4/5, relación Alta en Confidencialidad e Integridad, Media en Disponibilidad.

### **8.9 — Gestión de la configuración**

Se trata de documentar, implementar y revisar las configuraciones de seguridad de hardware, software y servicios. Las configuraciones por defecto (puertos estándar, cuentas de ejemplo, servicios que no se necesitan pero quedan activos) están entre las causas más comunes de que un motor de base de datos se vea comprometido. Peso: 4/5, relación Media en Confidencialidad, Alta en Integridad, Media en Disponibilidad.

### **8.13 — Copias de seguridad de la información**

Pide mantener copias de respaldo de la información y probarlas periódicamente según una política definida. Es el control que más pesa para garantizar que los datos se puedan recuperar ante fallos de hardware, errores humanos o ataques tipo ransomware dirigidos a la base de datos. Peso: 5/5, relación Baja en Confidencialidad, Media en Integridad, Alta en Disponibilidad.

### **8.15 — Registro (logging)**

Consiste en generar, almacenar y proteger registros de eventos relacionados con la actividad del sistema. El registro de auditoría del motor de base de datos permite detectar accesos indebidos, cambios no autorizados en los datos y reconstruir lo que pasó ante un incidente de integridad. Peso: 4/5, relación Media en Confidencialidad, Alta en Integridad, Media en Disponibilidad.

### **8.16 — Actividades de monitoreo**

Es monitorear redes, sistemas y aplicaciones para detectar comportamientos anómalos o posibles incidentes de seguridad. Permite identificar casi en tiempo real intentos de intrusión, consultas

anómalas o degradación del servicio antes de que se conviertan en un problema mayor. Peso: 4/5, relación Media en Confidencialidad, Alta en Integridad y Disponibilidad.

#### **8.24 — Uso de criptografía**

Define reglas para usar la criptografía de forma correcta, incluyendo el manejo del ciclo de vida de las claves. El cifrado de los datos, tanto en reposo como en tránsito, protege la confidencialidad de la información frente a accesos no autorizados, robo de medios o interceptación en la red. Peso: 4/5, relación Alta en Confidencialidad, Media en Integridad, Baja en Disponibilidad.

#### **8.32 — Gestión de cambios**

Somete los cambios en los sistemas de procesamiento de información a un procedimiento formal de gestión de cambios. Cambios no controlados en el esquema, en procedimientos almacenados o en la configuración del motor pueden introducir errores que comprometan la integridad de los datos o la disponibilidad del servicio. Peso: 3/5, relación Media en Confidencialidad, Alta en Integridad, Media en Disponibilidad.

### **5. Cierre**

Con estos 20 controles, su peso y su relación con Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, queda la base para el resto del proyecto. A partir de esto se diseña el cuestionario de evaluación, se define cómo calcular el nivel de madurez de cada control y cómo estimar la exposición al riesgo de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. También queda definida la lista cerrada de controles y dominios que se va a usar para modelar la base de datos de la aplicación, con los atributos mínimos que cada control necesita: código, nombre, dominio, objetivo, descripción, peso y relación con C, I y D.